Módulo 3: Processador – Datapath e Unidade de Controle

Prof. Alexandro Magno dos Santos Adário
Ciência da Computação
URI – Campus de Erechim

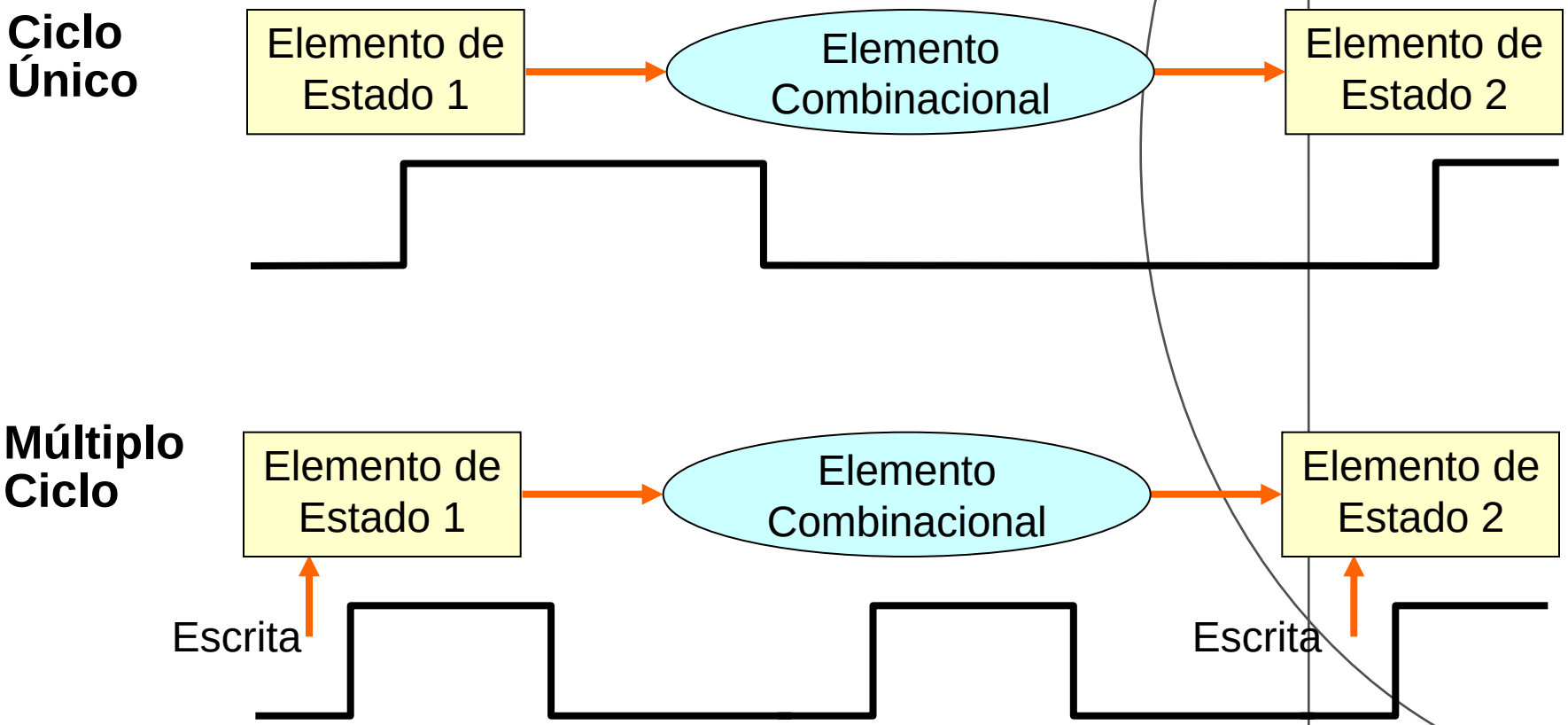
Datapath Ciclo Único

Tipos de Elementos do Datapath

- Elementos Combinacionais
  - Valor das saídas depende somente da combinação dos valores das entradas
  - Não armazenam informação.
  - Exemplo:
    - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
- Elementos de Estado
  - Possuem memória
  - Valores das saídas dependem das entradas e do conteúdo da memória.
  - Exemplos:
    - Program Counter (PC)
    - Registradores

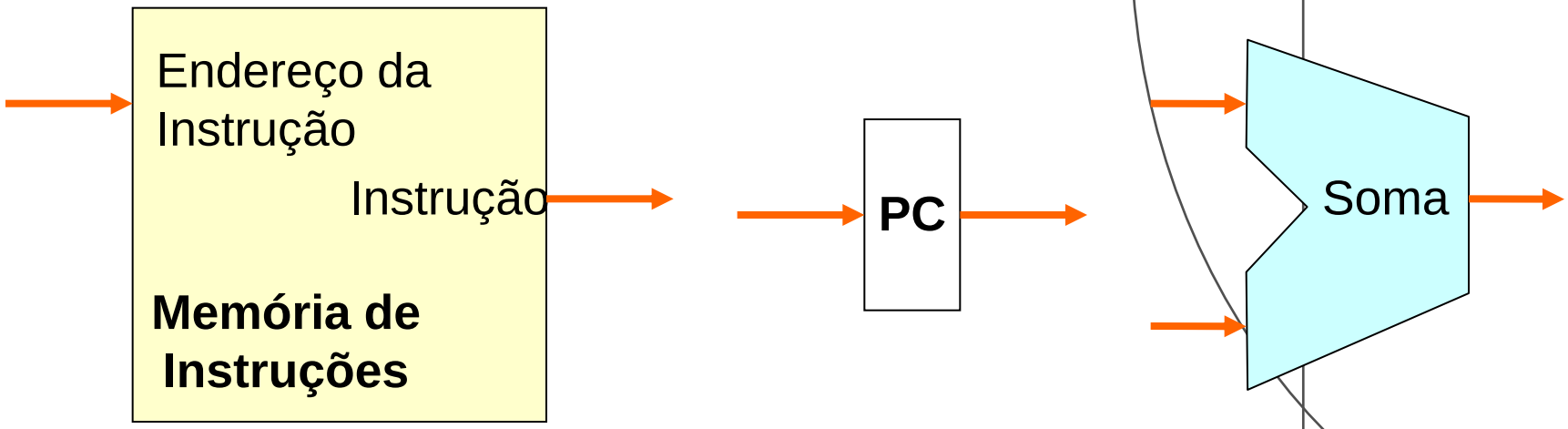
Ciclo Único x Múltiplo Ciclo

- O computador opera segundo um relógio (clock)
  - Determina a freqüência e o instante da atualização e/ou leitura dos elementos de estado

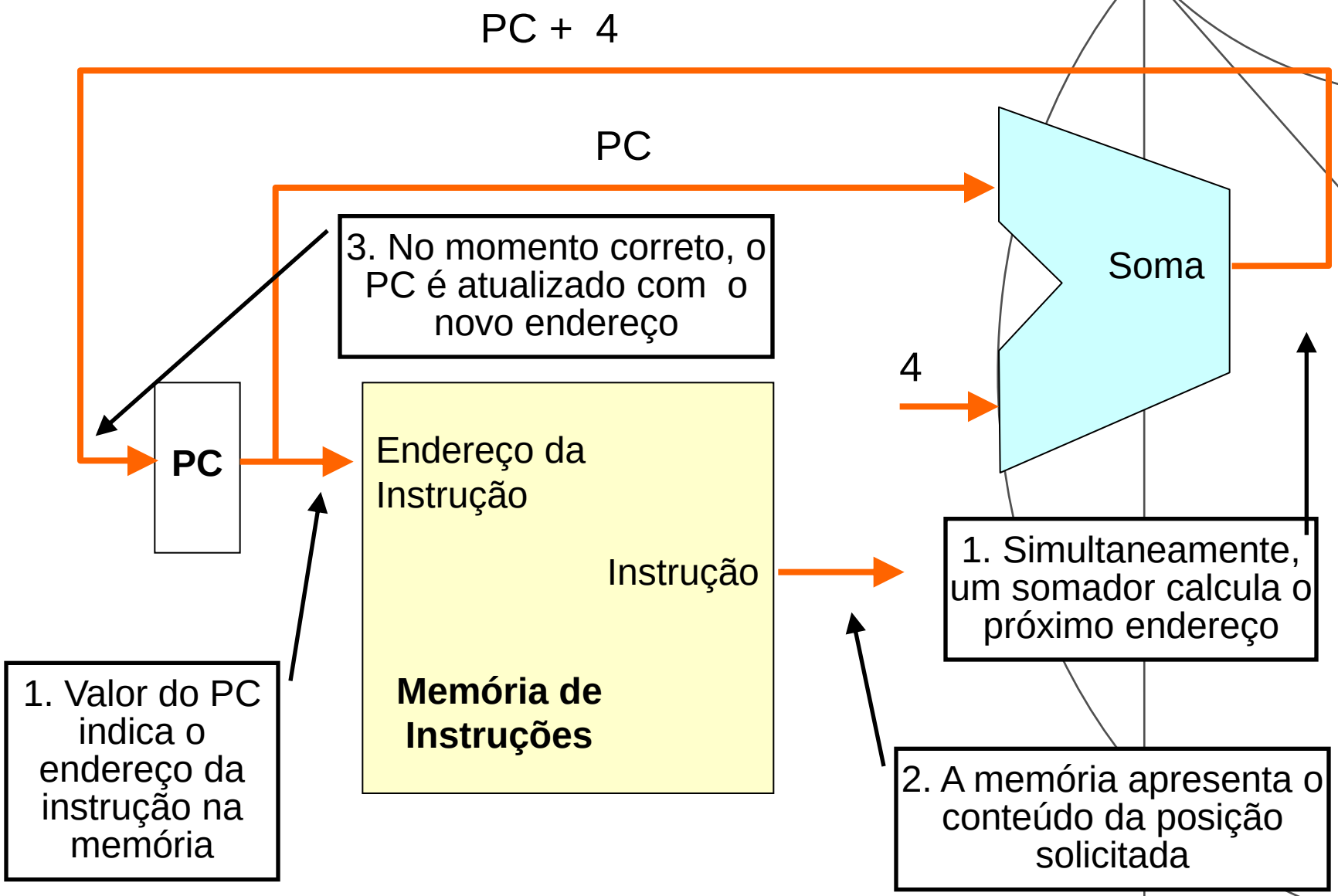


Busca das Instruções

- Elementos envolvidos:
  - Memória de Instruções: segundo Von Neumann, todas as instruções do programa são armazenadas
  - Program Counter: indica sempre a próxima instrução a ser executada
  - Somador: incremento automático do PC

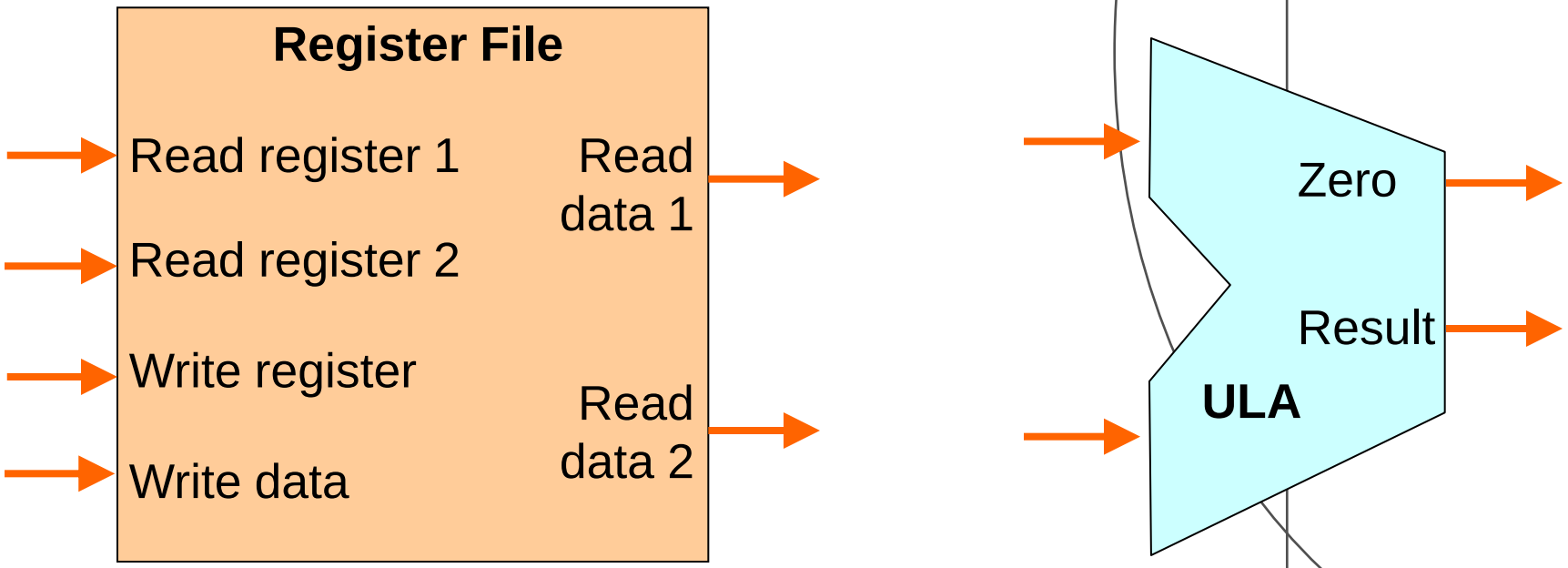


Estrutura da Busca

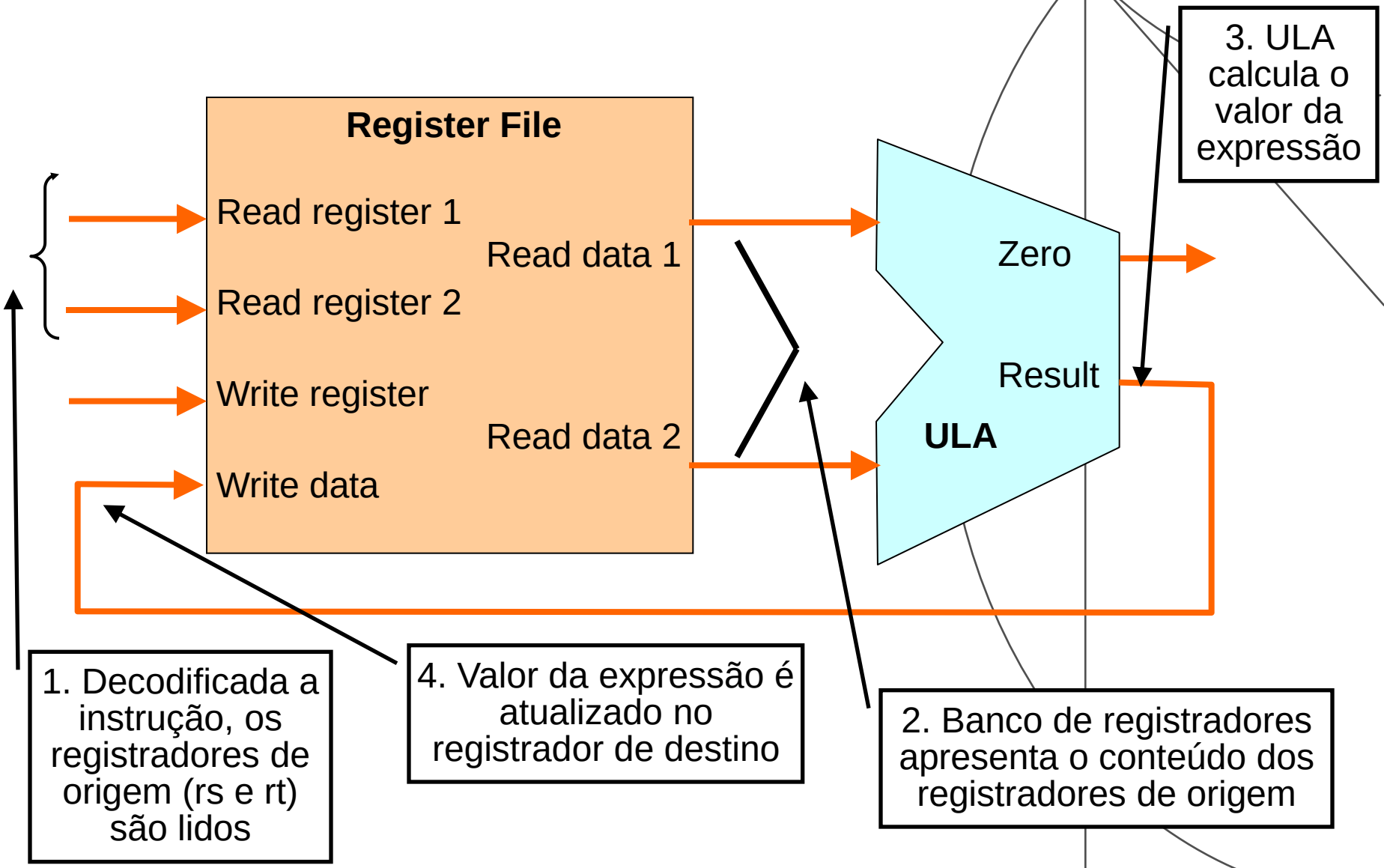


Operações Lógicas e Aritméticas

- Instruções Lógicas e Aritméticas (tipo R) necessitam:
  - Registradores de origem (read registers)
  - Unidade Lógica e Aritmética
  - Registrador de destino (write register)

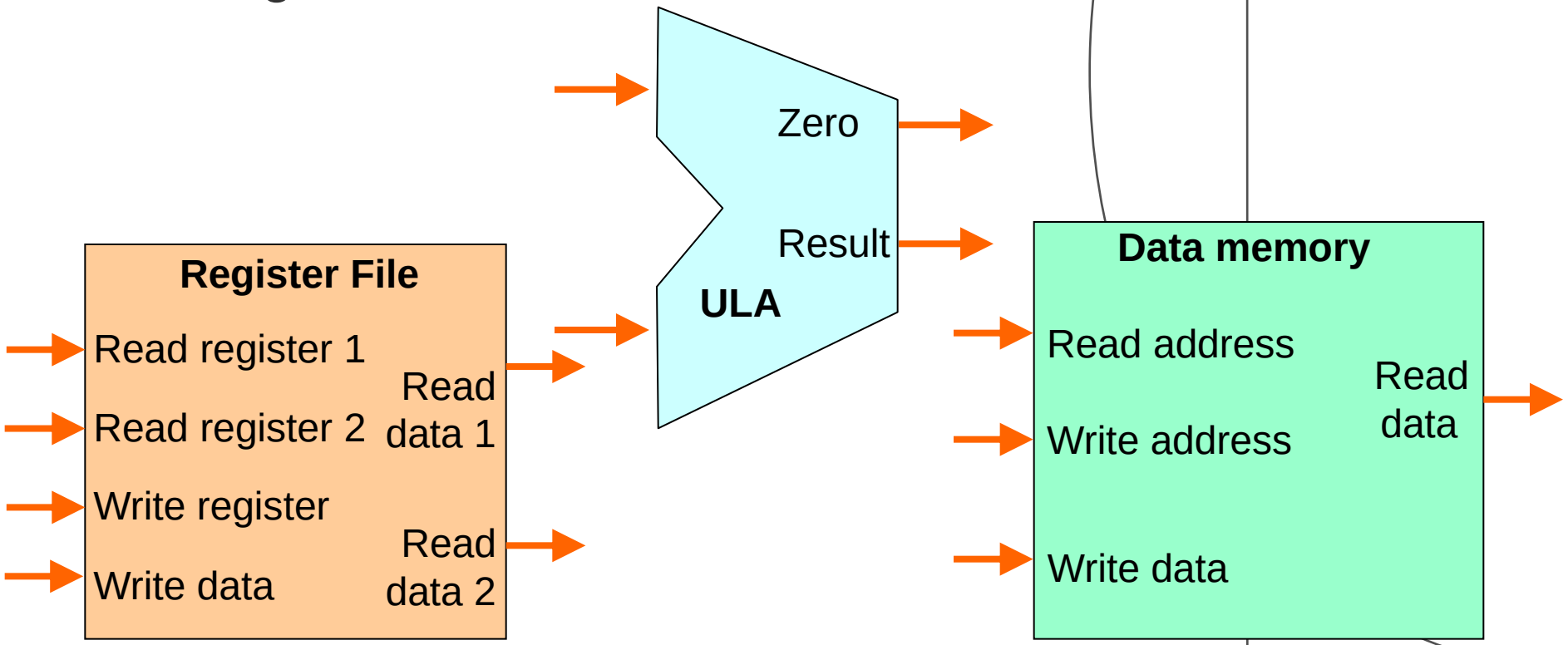


Estrutura – Instrução do Tipo R

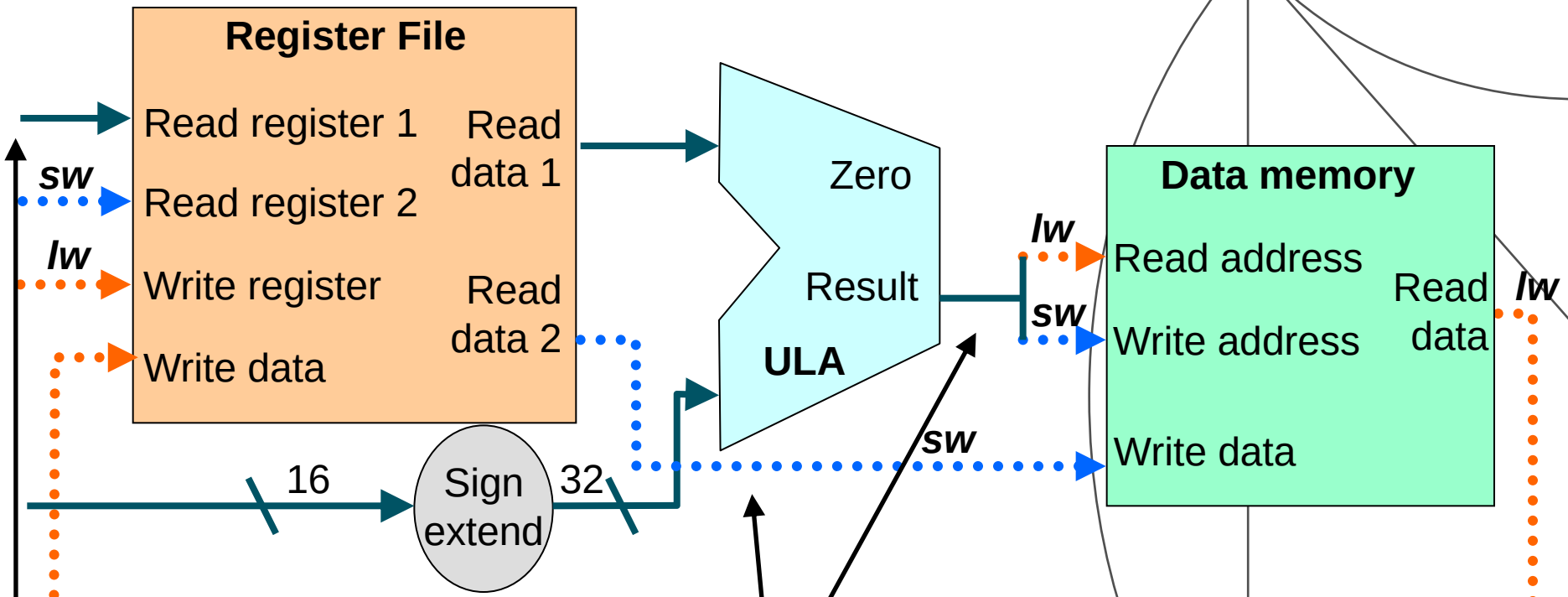


Transferência de Dados

- Load/Store Word necessitam:
  - Registrador para endereçamento (base/deslocamento)
  - Somador: para cálculo do endereço
  - Memória de dados: destino/origem dos dados
  - Registrador de fonte/destino da transferência



Estrutura de LW e SW



1. SW e LW leêm registrador para cálculo do endereço. SW lê o valor a ser armazenado na memória

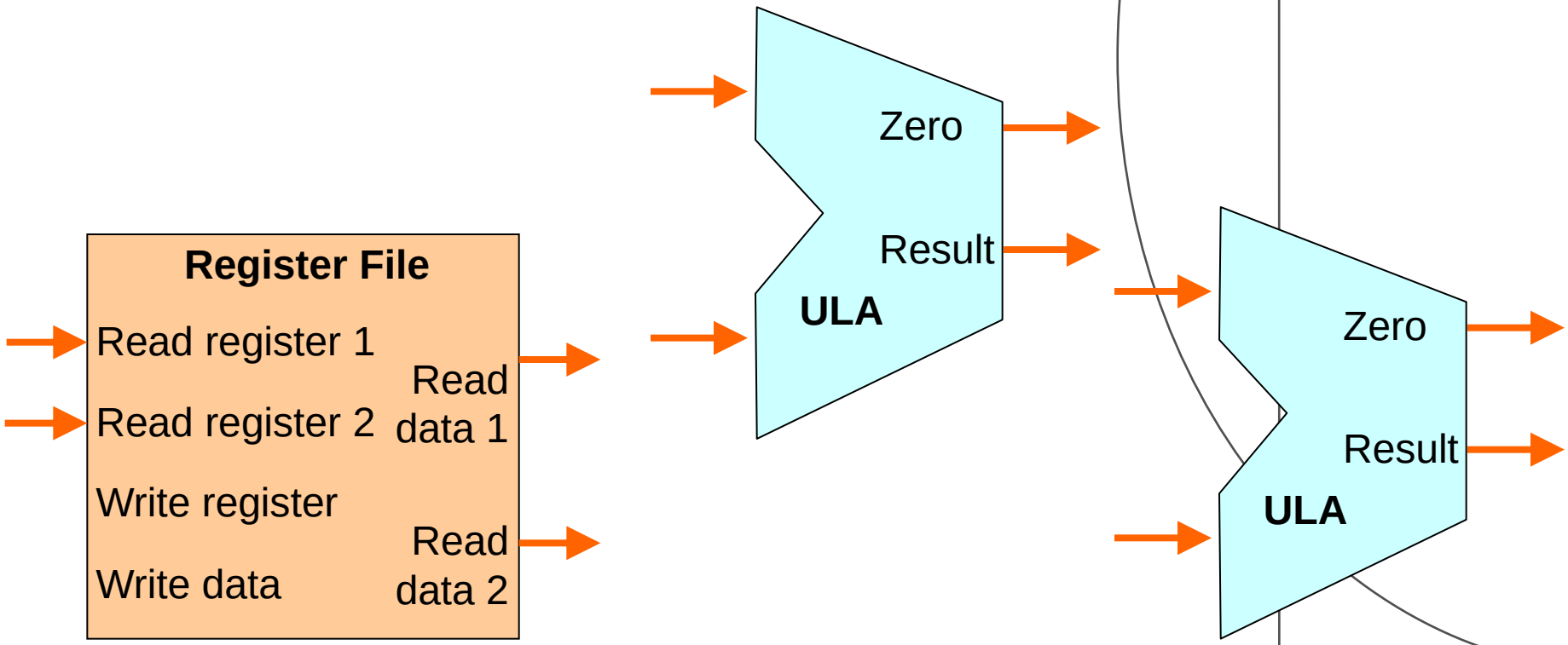
2. ULA calcula endereço com base mais deslocamento

3. Se for SW, valor é armazenado na memória

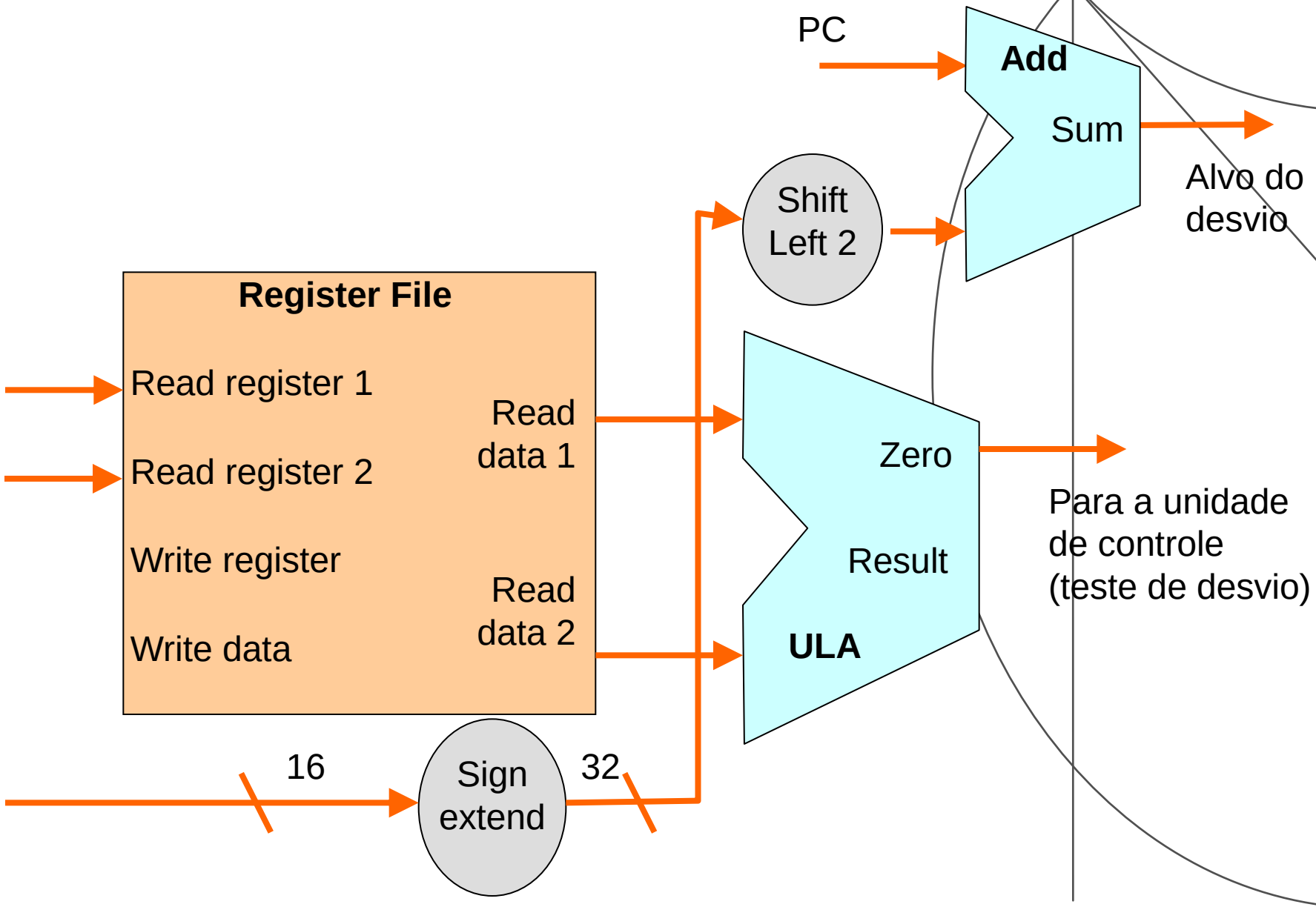
3. Se for LW, valor da memória é armazenado em registrador

Desvios Condicionais

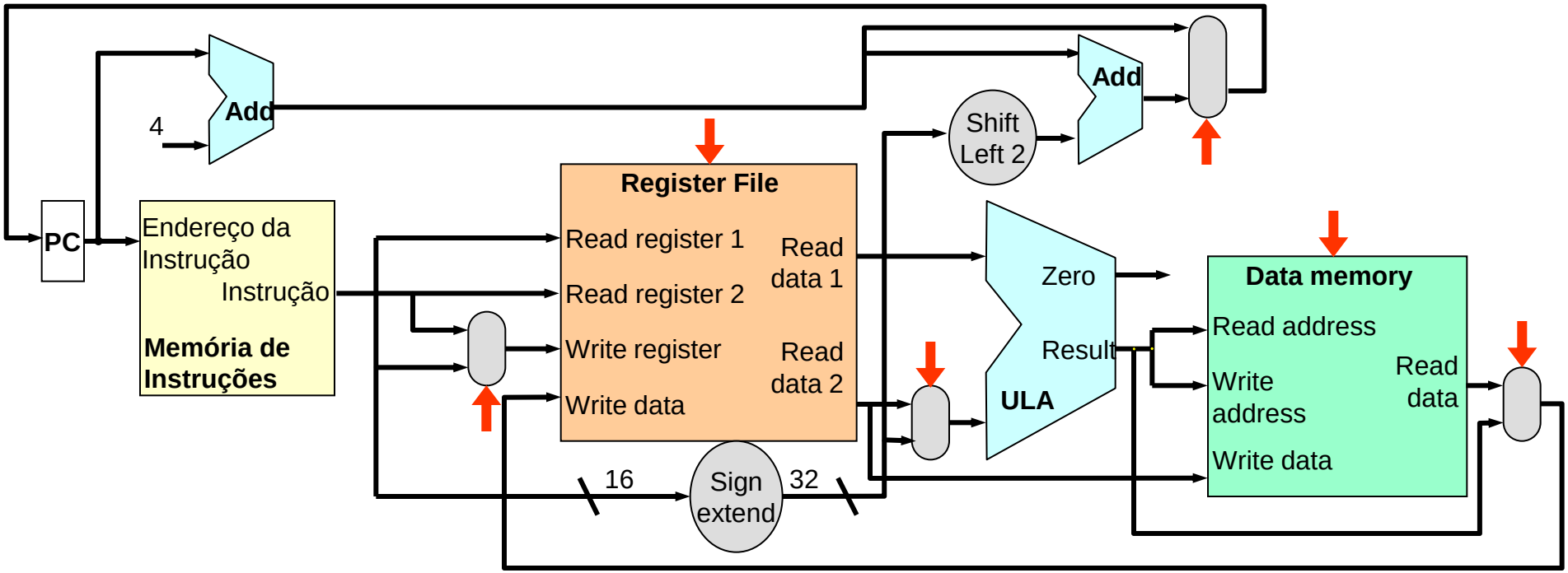
- São necessários:
  - 2 registradores: comparação (verificação da condição)
  - Endereço imediato: alvo do desvio
  - Unidade para comparação
  - Unidade para cálculo de endereço



Estrutura de um Branch



Datapath completo



↑ - Sinais de Controle

Unidade de Controle

- Após construído o datapath, há a necessidade de especificar e definir o comportamento do mesmo.
- Várias tarefas realizadas, conforme a instrução:
  - Determinar o momento da escrita/leitura dos elementos de estado
  - Especificar os caminhos através dos seletores
  - Indicar a função realizada pela ULA.
- São usados o campo de código da instrução (op) e função (funct)

R	**op**	**rs**	**rt**	**rd**	**shamt**	**funct**	Instrução aritmética
I	**op**	**rs**	**rt**	**endereço**			Instrução de transferência
J	**op**	**endereço-alvo**					Instrução jump
Largura	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

Controle da ULA

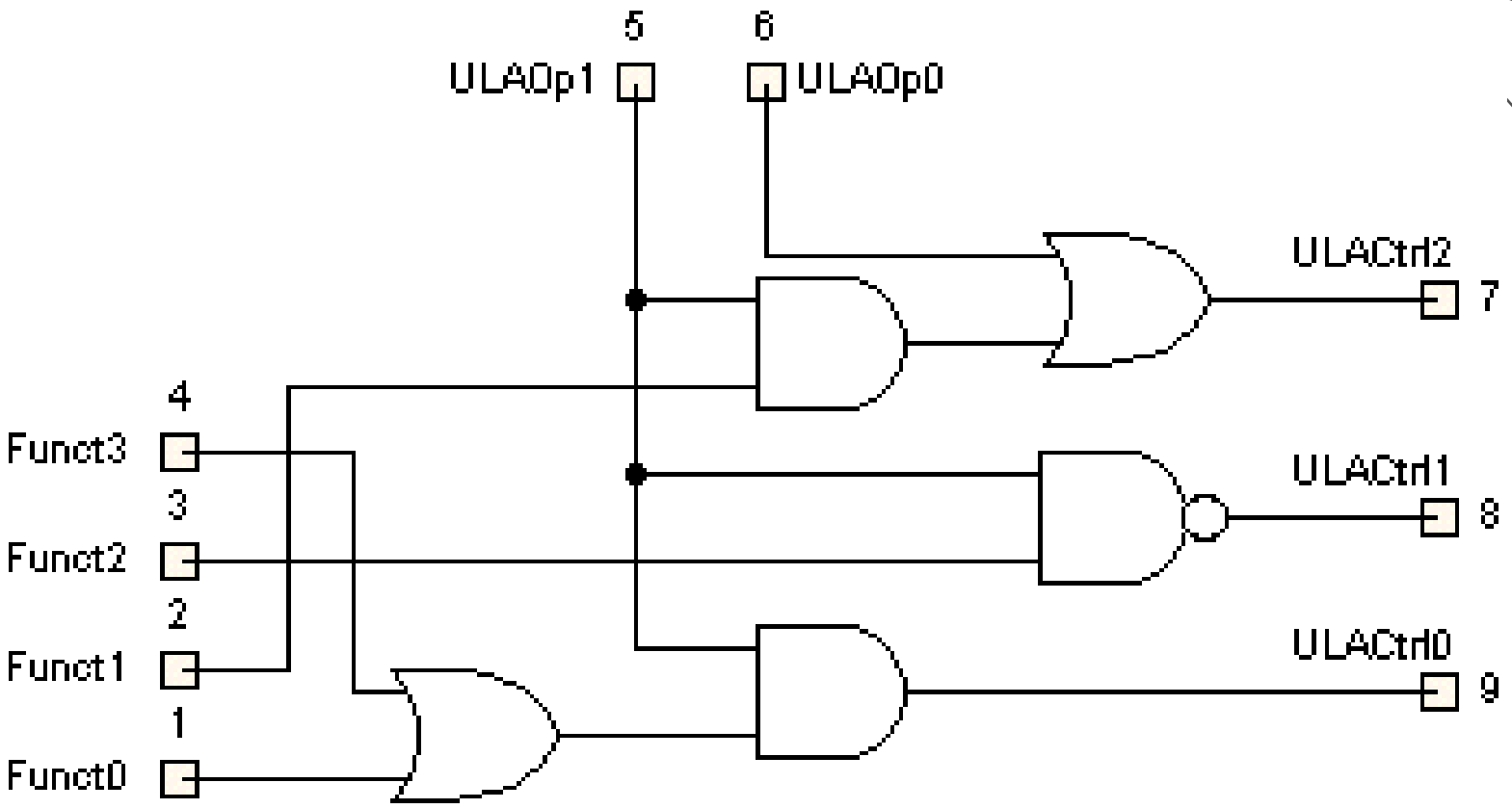
- Unidade Lógica e Aritmética básica:
  - Adição, subtração, OR, AND e set less than
  - Loads e stores: adição do endereço
  - Branch on equal (beq): comparação através de subtração
  - Operações aritméticas: campo de função (funct) indica operação a ser realizada.

Controle da ULA	Operação
000	AND
001	OR
010	Soma
110	Subtração
111	Set less than

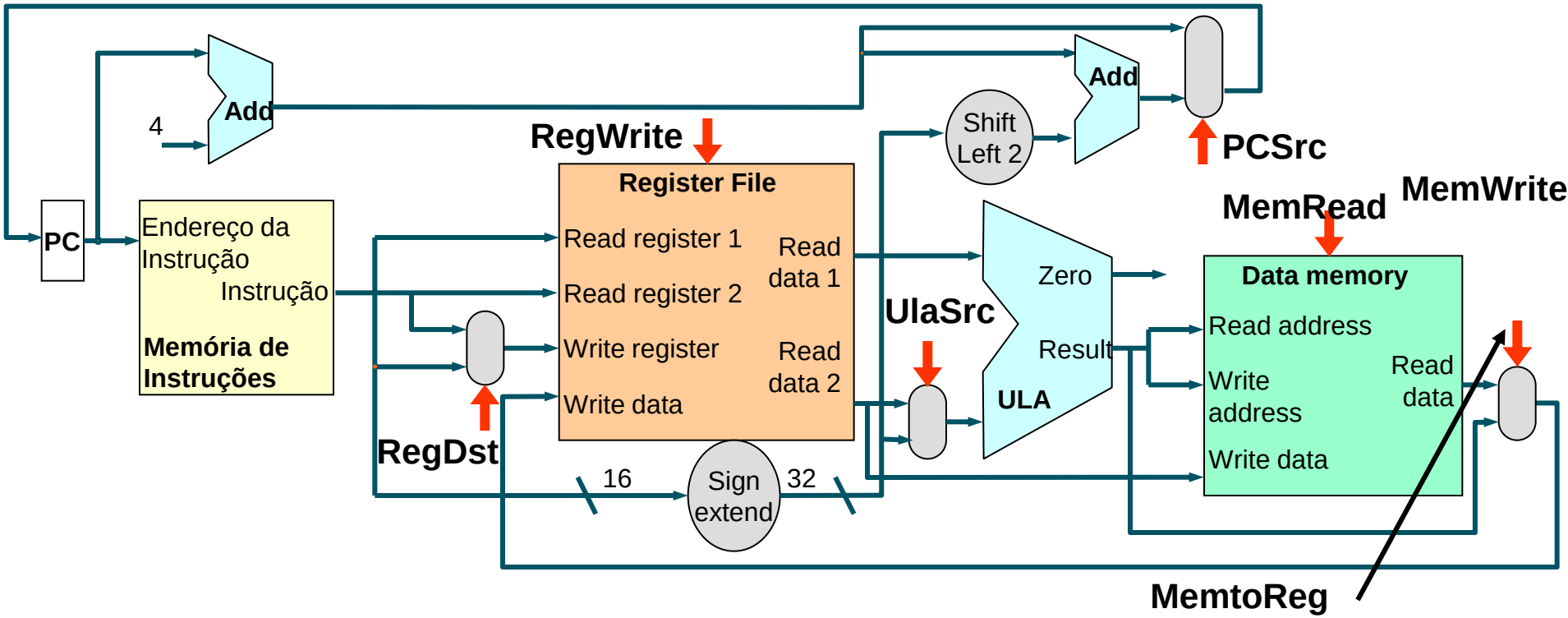
Atribuição de Bits de Controle

Campo Op	ULAOp	Instrução	Campo função	Operação da ULA	Controle
LW	00	Load word	xxxxxx	Soma	010
SW	00	Store word	xxxxxx	Soma	010
BEQ	01	Branch equal	xxxxxx	Subtração	110
Tipo R	10	Add	100000	Soma	010
Tipo R	10	Subtract	100010	Subtração	110
Tipo R	10	And	100100	And	000
Tipo R	10	Or	100101	Or	001
Tipo R	10	Set less than	101010	Set less than	111

Bloco de Controle da ULA



Datapath + Sinais de Controle



Sinais de Controle

Sinal	Nivel Baixo (0)	Nível Alto (1)
MemRead	Nenhuma ação	Valor da posição de memória é colocado em *Read Data*
MemWrite	Nenhuma ação	Valor da posição da memória é substituído por *Write Data*
ULASrc	Segundo operando da ULA é *Read Data 2*	Segundo operando da ULA é a parte imediata da instrução
RegDst	Endereço do registrador a ser escrito vem do campo **rt**	Endereço do registrador a ser escrito vem do campo **rd**
RegWrite	Nenhuma ação	Registrador a ser escrito recebe o valor de *Write Data*
PCSrc	PC é atualizado com o resultado de PC + 4	PC é atualizado com o endereço alvo do branch
MemtoReg	Valor a ser escrito no registrador vem da ULA	Valor a ser escrito no registrador vem da memória

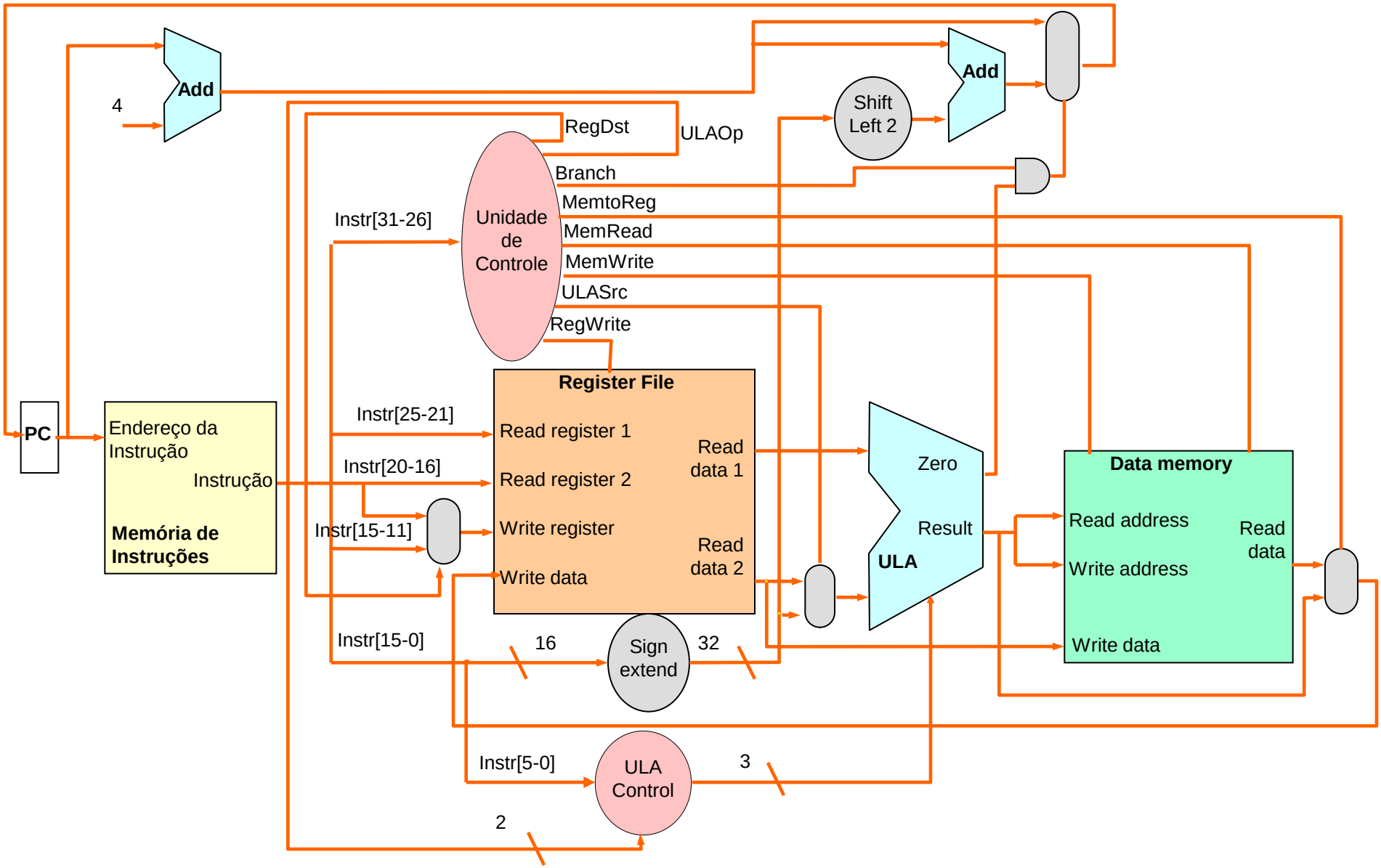
Projeto da Unidade de Controle

- Unidade Combinacional
- Baseada no código da instrução (opcode)

Instrução	RegDst	ULASrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch
tipo R	1	0	0	1	0	0	0
lw	0	1	1	1	1	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0
beq	X	0	X	0	0	0	1

- PCSrc é composto pelo sinal Branch mais resultado zero da ULA

Datapath + Unidade Controle



Datapath Múltiplos Ciclos

Passos por Instrução

- Ciclo Único: todas as instruções têm o mesmo tempo
  - Período do relógio atende à <u>instrução mais lenta</u>
- Múltiplo Ciclo: instruções têm tempos diferentes
  - Período relógio atende ao <u>passo mais lento</u>

Instrução	Busca da Instrução (10 ns)	Leitura de Registradores (5 ns)	ULA (10 ns)	Acesso à Memória (10 ns)	Escrita de Registrador (5 ns)	Total Ciclo Único	Total M.C.
Tipo R	X	X	X		X	30 ns	40 ns
Load word	X	X	X	X	X	40 ns	50 ns
Store word	X	X	X	X		35 ns	40 ns
Branch	X	X	X			25 ns	30 ns
Jump	X					10 ns	10 ns

Exemplo de Execução

- Suponha programa com 10 milhões de instruções
  - 49% do tipo R (4 passos, 40 ns)
  - 20% loads (5 passos, 50 ns)
  - 10% stores (4 passos, 40 ns)
  - 17% branches (3 passos, 30 ns)
  - 4% jumps (1 passo, 10 ns)
- Ciclo Único

$$10.000.000 \times 40ns = 400.000.000ns = 400ms = 0{,}4s$$

- Múltiplos Ciclos

$$10.000.000 \times (49\% \times 4 + 20\% \times 5 + 10\% \times 4 + 17\% \times 3 + 4\% \times 1) \times 10ns$$

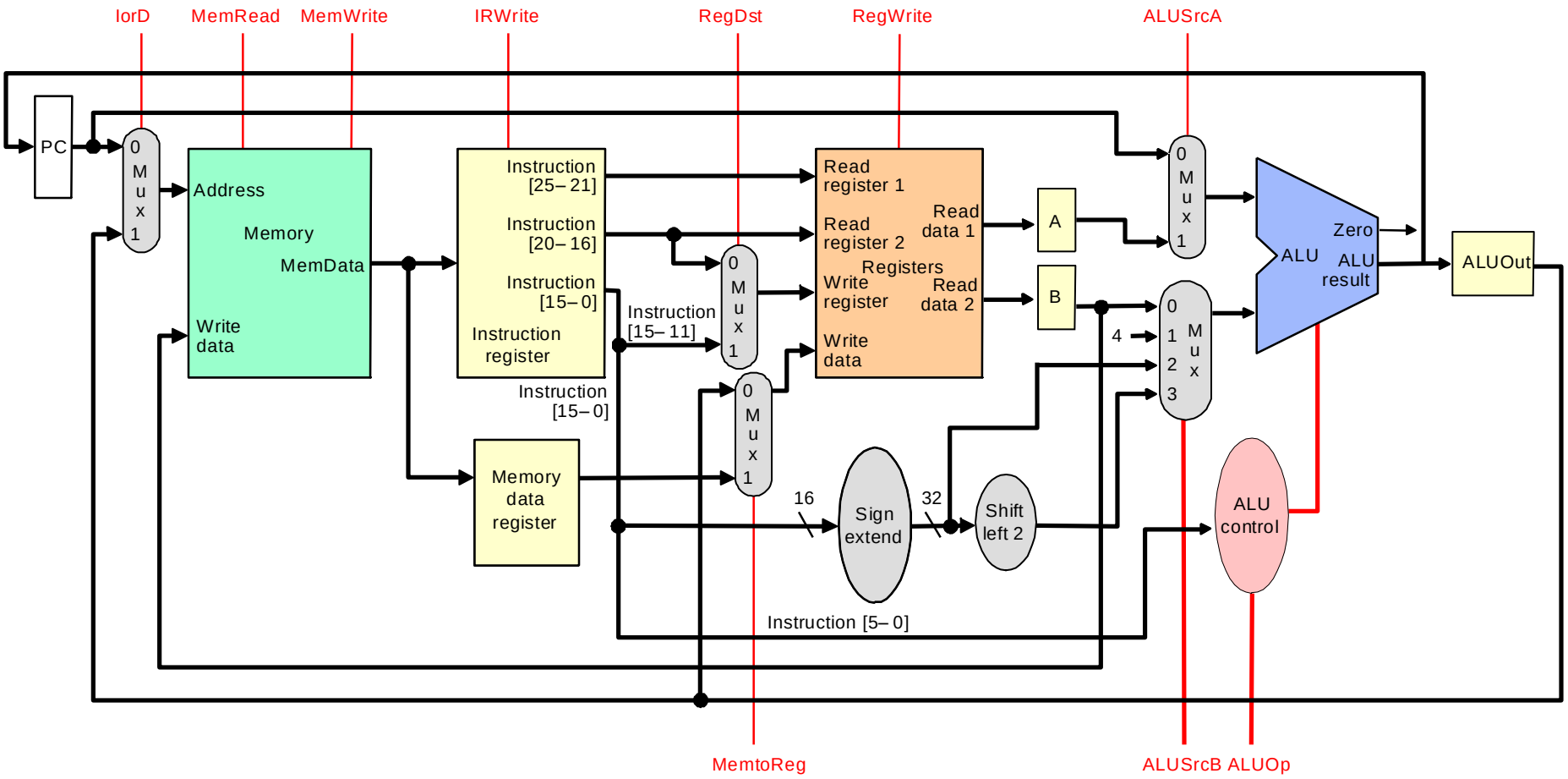
$$10.000.000 \times (1{,}96 + 1{,}00 + {,}040 + 0{,}51 + 0{,}04) \times 10ns$$

$$10.000.000 \times 3{,}91 \times 10ns = 391.000.000ns = 391ms = 0{,}391s$$

Alterações Estruturais

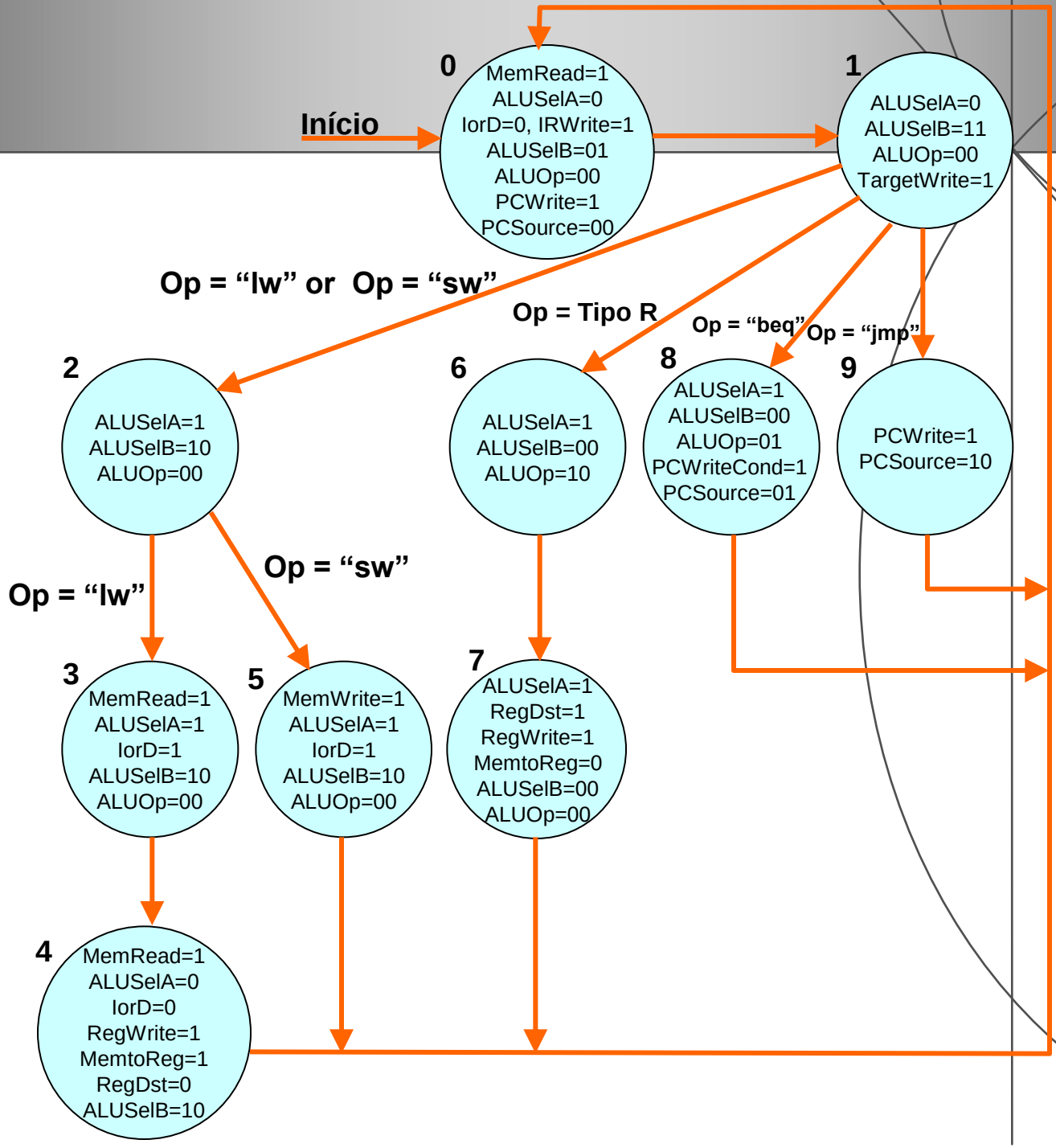
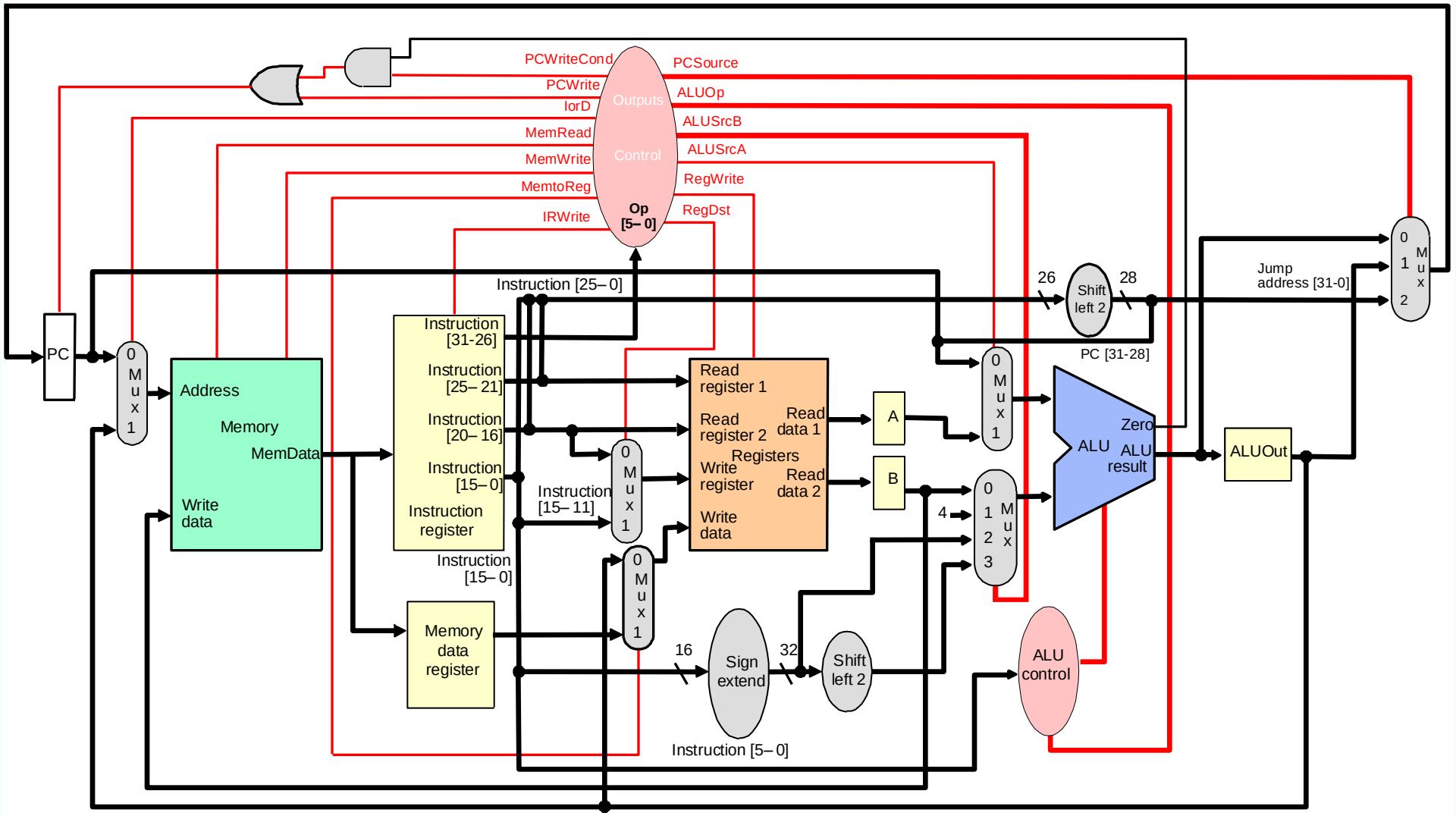
- Além da vantagem em tempo de execução, há alterações estruturais entre os datapaths
- Unificação de algumas unidades funcionais
  - Memória de Dados e Memória de Instruções
  - Unidades lógicas e aritméticas e somadores simples
- Registradores para liberar memória p/ outras tarefas
  - Registrador de instruções
  - Registrador de dados de leitura
- Unidade de controle seqüencial
  - Deixa de ser puramente combinacional
  - Precisa identificar o passo em execução
  - Representada por máquina de estados finita

Datapath Múltiplos Ciclos



Passos de Execução

Passo	Tipo R	Loads	Stores	Desvios
Busca	IR ← Mem [PC] PC ← PC + 4			
Acesso a registradores	A ← Reg[IR[25..21]] B ← Reg[IR[20..16]] ULAout ← PC + (sinal_estendido(IR[15..0]) <<2)			
Execução	ULAout ← A op B	ULAout ← A + sinal_estendido(IR[15..0])		If (A == B) PC ←ULAout
Acesso a Memória / Conclusão	Reg[IR[15..11]] ←ULAout	Mem_data ←Mem[ULAout]	Mem[ULAout] ← B	
Conclusão da Leitura		Reg[IR[20..16]] ←Mem_data		


Início
0
MemRead=1
ALUSelA=0
IorD=0, IRWrite=1
ALUSelB=01
ALUOp=00
PCWrite=1
PCSource=00
1
ALUSelA=0
ALUSelB=11
ALUOp=00
TargetWrite=1
Op = “lw” or Op = “sw”
Op = Tipo R
Op = “beq”
Op = “jmp”
2
ALUSelA=1
ALUSelB=10
ALUOp=00
6
ALUSelA=1
ALUSelB=00
ALUOp=10
8
ALUSelA=1
ALUSelB=00
ALUOp=01
PCWriteCond=1
PCSource=01
9
PCWrite=1
PCSource=10
Op = “lw”
Op = “sw”
3
MemRead=1
ALUSelA=1
IorD=1
ALUSelB=10
ALUOp=00
5
MemWrite=1
ALUSelA=1
IorD=1
ALUSelB=10
ALUOp=00
7
ALUSelA=1
RegDst=1
RegWrite=1
MemtoReg=0
ALUSelB=00
ALUOp=00
4
MemRead=1
ALUSelA=0
IorD=0
RegWrite=1
MemtoReg=1
RegDst=0
ALUSelB=10

Datapath MC + Unidade de Controle